# Los seres vivos: la célula y las funciones vitales

Apuntes · Tema 5 · Biología y Geología · 1º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

## 1. Características de los seres vivos

**Definición: ser vivo**

Un ser vivo está formado por células y realiza las tres funciones vitales: **nutrición**, **relación** y **reproducción**. Está compuesto por agua, sales minerales y moléculas orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos).

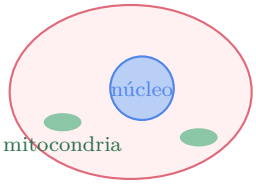
## 2. La célula

**Clave: teoría celular**

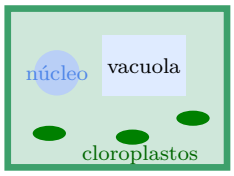
1) Todos los seres vivos están formados por una o más células. 2) La célula es la unidad más pequeña con vida. 3) Toda célula procede de otra célula.

Seres **unicelulares** (una célula: bacterias, amebas) y **pluricelulares** (muchas células especializadas: plantas, animales).

| | Procariota | Eucariota |
|---|---|---|
| Núcleo | no tiene (el ADN está libre en el citoplasma) | sí, con membrana |
| Tamaño | muy pequeña | más grande |
| Ejemplos | bacterias | animales, plantas, hongos, protoctistas |




célula animal




célula vegetal

**Ojo**

La célula vegetal tiene pared celular, cloroplastos y una vacuola grande, que la animal no tiene. Las dos tienen membrana, citoplasma, núcleo y mitocondrias.

**Partes**: **membrana** (controla lo que entra y sale) · **citoplasma** (donde están los orgánulos) · **núcleo** (tiene el ADN, controla la célula) · **mitocondrias** (obtienen energía: respiración) · **cloroplastos** (fotosíntesis).

## 3. Las funciones vitales

| Función | En qué consiste |
|---|---|
| Nutrición | obtener materia y energía. **Autótrofos**: fabrican su alimento (plantas, fotosíntesis). **Heterótrofos**: se alimentan de otros seres vivos (animales, hongos) |
| Relación | captar estímulos del medio (luz, temperatura…) y responder a ellos: huir, moverse, crecer hacia la luz |
| Reproducción | producir nuevos individuos. **Asexual**: un solo progenitor, hijos iguales. **Sexual**: dos progenitores y gametos, hijos diferentes |